INTRODUÇÃO A SUSTENTABILIDADE

Universidade Federal do Paraná - UFPR

Prof. Dr. Elcídio H. Quiraque







Material da Aula

1. DADOS GERAIS

Disciplina: SC329 - **SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL**
Ano Letivo: 2026 - Semestre: 2º - **Carga Horária: 6**0 horas; **Créditos:** 04
Dia/Horários: Segundas - Sextas Feiras -TB = 19:00-20:40h; TA = 20:50-22:30h;
Natureza: Obrigatória. **4º Período**
Curso: Ciências Contábeis
Professor: Dr. Elcídio Henriques Quiraque
Contacto: elcidioquiraque@ufpr.br

2. OBJETIVOS DA AULA

- Compreender o Conceito da sustentabilidade
- Descrever a evolução da sustentabilidade
- Conhecer a Agenda 2030 e a estrutura dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Conceitos

"Sustentabilidade é a capacidade de atender às necessidades da geração atual sem comprometer os recursos e as necessidades das gerações futuras".

(ONU, 1987)



Evolução

O Pós-Guerra e a “Grande Aceleração“

Após 1945, a prioridade global foi a reconstrução nacional rápida.

Paul Hermann Müller (1899–1965) foi central na revolução da saúde pública mundial e da agricultura através da massificação do uso do DDT (*diclorodifeniltricloroetano*).

O DDT foi é o primeiro pesticida moderno, tendo sido largamente usado para o combate aos mosquitos vetores de doenças como malária e dengue.





Paul Hermann Müller – Nobel Fisiologia ou Medicina em 1948

Evolução

I. Conscientização Ambiental (Anos 1960 e 1970)

1962 - Primavera Silenciosa

Rachel Carson (1907 -1964), bióloga marinha, escritora, cientista e ecologista norte-americana, publicou um alerta químico severo que expôs os perigos biológicos do uso descontrolado de pesticidas, em especial o DDT



- Primeiro grande questionamento a indústria química.
- Impulsionou o ambientalismo moderno regulado
- Marco da percepção pública sobre os limites físicos da Terra
- *Ambiente arruinado em que nenhum pássaro canta*

2009: DDT Banido **totalmente e em definitivo** em todo o território nacional através da Lei nº 11.936.

Evolução

I. Conscientização Ambiental (Anos 1960 e 1970)

1972 – Os Limites do Crescimento (Clube de Roma/MIT):

Publicado em 1972 por pesquisadores do MIT, o relatório foi um marco histórico encomendado pelo Clube de Roma e elaborado

Utilizando simulações computacionais, o estudo alertou que **o o crescimento populacional e industrial contínuo esgotaria os recursos finitos da Terra, causando um colapso global no século XXI se o modelo não mudasse**

Como crescer economicamente se o estoque físico da Terra é fixo?



Evolução

A geopolítica: O conflito Norte vs Sul

A DIVISÃO GEOPOLÍTICA GLOBAL	
NORTE GLOBAL	**SUL GLOBAL**
O Norte abrange nações ricas e industrializadas (como EUA, Europa e Japão)	Sul engloba países em desenvolvimento ou emergentes (como Brasil, Índia e nações africanas)
• Domínio financeiro e tecnológico • Defesa do "Status Quo" internacional • Foco em segurança e valores liberais	• Detentor de recursos naturais • Fornecedor de mão de obra • A miséria é o maior poluente

Evolução

A geopolítica: O conflito Norte vs Sul



Representação da divisão dos países com base em critérios socioeconômicos.

Fonte: Pena (2026)

Evolução

A geopolítica: O conflito Norte vs Sul

O Norte Global desenhou e controla as principais instituições internacionais criadas após a Segunda Guerra Mundial, como **o FMI, o Banco Mundial e o Conselho de Segurança da ONU**



O Sul Global exige uma reforma urgente destas estruturas, argumentando que a atual distribuição de poder não reflete a realidade demográfica e económica do século XXI.

Evolução

A geopolítica: O conflito Norte vs Sul

A corrida aos minerais críticos (lítio, cobalto, terras raras) essenciais para a transição digital e ecológica do Norte intensificou a pressão sobre o Sul



Países da América Latina e de África acusam o Norte de praticar um "neocolonialismo verde", tentando extrair matérias-primas brutas sem gerar valor local nem transferir tecnologia.

Evolução

A geopolítica: O conflito Norte vs Sul

O Sul fornece energia, alimentos e matérias-primas essenciais ao Norte.



O Norte processa esses recursos, vende tecnologia de alto valor acrescentado e retém as maiores margens de lucro

Evolução

II. Surgimento do Desenvolvimento Sustentável (Anos 1980 e 1990)

1987 - Relatório Brundtland

O Relatório Brundtland é um documento oficial publicado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU em 1987. Seu título original é "*Nosso Futuro Comum*" "

- Formalizou o conceito técnico de Desenvolvimento Sustentável.
- Definiu o equilíbrio entre as necessidades das gerações atuais e futuras
- Introduziu o princípio da **Equidade Intergeracional**
- Pela primeira vez, economia reconhece que o futuro dos herdeiros depende da gestão dos ativos naturais hoje.



Evolução

Desenvolvimento sustentável

"Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades."

(ONU, 1987)



Evolução

II. Surgimento do Desenvolvimento Sustentável (Anos 1980 e 1990)

1992 - Eco-92 (Rio de Janeiro)

"A Eco-92 (ou Rio-92), oficialmente chamada de Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), foi um marco histórico global que consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável.

Realizada entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro, reuniu representantes de 178 países e mais de 100 chefes de Estado para conciliar o crescimento económico com a conservação ambiental."



Evolução

II. Surgimento do Desenvolvimento Sustentável (Anos 1980 e 1990)

1992 - Eco-92 (Rio de Janeiro)

O evento resultou em documentos fundamentais que guiam as políticas ecológicas globais até hoje:

- **Agenda 21:**

Um plano de ação abrangente com metas globais para alcançar a sustentabilidade no século XXI.

- **Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento:**

Carta com 27 princípios basilares para os direitos e deveres dos Estados.

- **Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC):**

Acordo que originou as COPs (Conferência das Partes) com o fim de travar o aquecimento global.

- **Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB):**

Tratado focado na conservação e uso sustentável das espécies.

- **Declaração de Princípios sobre Florestas:**

O primeiro consenso global sobre a gestão e conservação das florestas

Evolução

III. Institucionalização e Sustentabilidade Empresarial (Anos 2000)

Nos anos 2000, as empresas começaram a incorporar a sustentabilidade em suas estratégias.

A performance corporativa não deve mais ser medida apenas pelo lucro financeiro, mas pelo equilíbrio de três pilares (3ps):



(John Elkington, 2000)

Evolução

O modelo é sustentado por três pilares principais (conhecido como *Triple Bottom Line*)

- **Ambiental:** Focado no uso consciente dos recursos naturais, na redução da pegada de carbono e na preservação da biodiversidade.
- **Econômico:** Busca o crescimento, a produção e o consumo de bens sem esgotar o meio ambiente, promovendo a inovação e a economia circular.
- **Social:** Garante a qualidade de vida, a equidade, os direitos humanos e a inclusão para todas as pessoas na sociedade

Desenvolvimento econômico

Preservação ambiental

Justiça social

Evolução

III. Institucionalização e Sustentabilidade Empresarial (Anos 2000)

O Lançamento do Pacto Global

A ONU lançou em 2000 as bases de cooperação global entre o setor público e privado. Kofi Annan, convoca empresas a alinhar suas estratégias a **dez princípios universais** e a apoiar os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**

Objetivos do Pacto:
Alinhar as operações e estratégias das empresas com dez princípios universalmente aceitos nas áreas de:

- Direitos Humanos e Trabalho.
- Meio Ambiente.
- Combate à Corrupção.

Início da sustentabilidade como um compromisso voluntário de governança.

Evolução

Pacto Global
Rede Brasil

UFPR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

DIREITOS HUMANOS

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

TRABALHO

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.

5. A abolição efetiva do trabalho infantil.

6. Eliminar a discriminação no emprego.

MEIO AMBIENTE

7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.

8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

ANTICORRUPÇÃO

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Evolução

III. Institucionalização e Sustentabilidade Empresarial (Anos 2000)

Adoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)



A adoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) ocorreu em setembro de 2000, durante a Cúpula do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Na ocasião, 191 países signatários assinaram a **Declaração do Milênio**, comprometendo-se a atingir oito grandes metas socioeconômicas até o ano de 2015.

Foi a primeira vez que o mundo quantificou metas de bem-estar social em escala global, envolvendo:

- Redução da mortalidade infantil.
- Educação básica universal.
- Combate a epidemias (Malária/HIV).

Evolução


1
ACABAR COM A FOME E A MISÉRIA
2
EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE PARA TODOS
3
IGUALDADE ENTRE SEXOS E VALORIZAÇÃO DA MULHER
4
REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL
5
MELHORAR A SAÚDE DAS GESTANTES
6
COMBATER A AIDS, A MALÁRIA E OUTRAS DOENÇAS
7
QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
8
TODO MUNDO TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO

Evolução

IV. Integração Estratégica e Era ESG (2015 – Presente)

A sustentabilidade deixa de ser uma ação isolada (ou de filantropia) e torna-se um pilar central de negócios, finanças e políticas públicas.

A sustentabilidade deixa de ser um departamento isolado nas empresas e passa a ditar investimentos financeiros globais, ligando práticas internas à sobrevivência institucional



Marcos:

- Criação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela ONU,
- Assinatura do Acordo de Paris (2015) e
- Adoção das normas globais do *International Sustainability Standards Board* (ISSB - padrões IFRS S1 e S2) - 2023

Evolução

IV. Integração Estratégica e Era ESG (2015 – Presente)

A Agenda 2030 nasceu como uma evolução direta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que vigoraram até 2015. Enquanto os ODM focavam majoritariamente em países em desenvolvimento, os novos ODS **são universais, aplicando-se a todas as nações, independentemente do seu nível de riqueza**, com o objetivo de guiar o mundo rumo ao desenvolvimento sustentável e erradicar a pobreza até o ano de 2030. O documento oficial, intitulado "Transformando Nosso Mundo:

Estrutura e Composição

17 Objetivos: Chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

169 Metas: Alvos específicos para medir o avanço de cada objetivo.

3 Dimensões: Integra de forma equilibrada o aspeto social, o ambiental e o económico.

Princípio Core: O compromisso ético de "não deixar ninguém para trás"

Agenda



Evolução

Agenda 2030





Características dos ODS:

- **Universais:** Aplicam-se a todos os países e empresas.
- **Integrados:** O sucesso de um depende do outro.
- **Auditáveis:** Possuem metas e indicadores claros

Atividade em Grupo

Ações do Governo Federal	Ações do Governo Estadual	Ações da Perfeitura
Descrever as metas da ODS.		
Quais programas, leis ou políticas públicas federais foram implementados rumo a agenda 2030?	O que o Estado do Paraná tem feito?	Quais iniciativas locais existem em Curitiba
As metas estão sendo cumpridas? Quais são os principais avanços e lacunas identificadas?		
Que ações concretas (pelo menos 3) o grupo propõe para acelerar o cumprimento das metas até 2030?		
Como as empresas podem incluir está ODS em seus planos de negócios.		

Após a discussão, a turma vota e elege a proposta prioritária que apresenta maior viabilidade e urgência para a realidade paranaense e curitibana.